

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática



“Título del Trabajo”

Asignatura

Nombre del Curso

Docente

Nombre de Docente

Grupo: GX

{código}

{nombre}

Lima, Perú – 2026

Resumen

ÍNDICE

Introducción.....	5
1.1. Contexto de la Realidad Virtual (RV) y Aumentada (RA).....	5
1.2. Objetivos del informe y de la aplicación gráfica.....	5
Fundamentos Teóricos.....	6
2.1 Definición de Realidad Virtual y Realidad Aumentada.....	6
2.2. Continuo de Milgram (Milgram's Reality-Virtuality Continuum).....	6
2.3. Hardware y dispositivos de visualización (HMDs, cámaras, sensores).....	6
Algoritmos y Métodos en Computación Visual para RV/RA.....	7
3.1. Renderizado estereoscópico (Visión binocular y proyección de imágenes).....	7
3.2. Seguimiento (Tracking) y Registro de cámara (SLAM, detección de marcadores).....	7
3.3. Matemáticas detrás de la RV/RA (Matrices de transformación, cuaterniones).....	7
3.4. Fortalezas y debilidades de los métodos actuales.....	7
Casos Prácticos de Aplicación.....	8
4.1. Industria médica y educación.....	8
4.2. Entretenimiento y simuladores industriales.....	8
Desarrollo de la Aplicación Gráfica.....	9
5.1. Herramientas utilizadas (OpenGL, C++, librerías de soporte).....	9
5.2. Arquitectura del programa y algoritmo implementado.....	9
5.3. Resultados visuales y rendimiento (Incluir capturas/screenshots).....	9
Conclusiones.....	10
Bibliografía.....	11

Introducción

1.1. Contexto de la Realidad Virtual (RV) y Aumentada (RA)

En las últimas décadas, la tecnología digital se ha desarrollado de manera significativa, transformando la manera en como interactuamos con la información y el entorno que nos rodea. Surgiendo nuevas formas de interacción entre el ser humano y los entornos virtuales gracias al avance constante del hardware, el incremento de la capacidad de procesamiento de las computadoras, la evolución de dispositivos móviles y el crecimiento de disciplinas como la inteligencia artificial (IA), entre otros. Bajo ese contexto, la Realidad Virtual (RV) y la Realidad Aumentada (RA) se han convertido en una de las tecnologías más representativas del ámbito de la computación inmersiva, lo que en algún momento fue considerado como una ciencia ficción, hoy en día ofrece experiencias inusuales.

Para la segunda mitad del siglo XX, surgieron investigadores que comenzaron a desarrollar sistemas capaces de poder simular entornos tridimensionales, cuyo objetivo era mejorar los procesos de entrenamiento, simulación y visualización. Uno de los primeros dispositivos reconocidos fue el Sensorama, desarrollado por Morton Heilig en la década de los 60', su finalidad era poder estimular múltiples sentidos del usuario mediante imágenes, sonidos, vibraciones e incluso aromas. Luego de un periodo corto de tiempo, Ivan Sutherland presentó el primer visor de realidad virtual conocido como "Sword of Damocles", este hecho lo convierte en el precursor de los actuales cascos de realidad virtual. No obstante, presentaban ciertas limitaciones dadas a la tecnología disponible en aquella época, marcando el inicio de una línea de investigación que continúa evolucionando hasta la actualidad.

Mientras el tiempo continúa, se fueron presentando mejoras constantes en la capacidad de procesamiento gráfico, el desarrollo de sensores de movimiento cada vez más precisos, la incorporación de cámaras de profundidad y el surgimiento de dispositivos

especializados permitieron que, tanto la Realidad Virtual como la Realidad Aumentada, dejen de ser herramientas limitadas a laboratorios de investigación para convertirse en nuevas tecnologías cuyo acceso sea para empresas, instituciones educativas e incluso usuarios domésticos. Actualmente se viene impulsando el desarrollo de nuevos dispositivos que sean capaces de ofrecer experiencias inmersivas con altos niveles de realismo, interacción y precisión.

La Realidad Virtual tiene como objetivo principal generar un entorno completamente digital en el que el usuario pueda sentirse inmerso e interactuar con objetos tridimensionales como si formaran parte de un espacio real. El usuario experimenta una sensación de presencia dentro del mundo virtual mediante el uso de visores especializados, controles hápticos, sensores de movimiento y sistemas de seguimiento espacial, esto permite realizar actividades de entrenamiento, simulación, exploración o entretenimiento con un alto nivel de realismo.

Por otro lado, la Realidad Aumentada propone un enfoque diferente, este combina elementos virtuales con el entorno físico que observa el usuario en tiempo real. No reemplaza la realidad en su totalidad, sino superpone información digital sobre el mundo real utilizando cámaras, sensores, algoritmos de visión por computadora. Gracias a ello es posible visualizar modelos tridimensionales, instrucciones, animaciones o datos contextuales que enriquecen la percepción del entorno y facilitan la interacción entre el usuario y la información digital.

El crecimiento de ambas tecnologías no solo responde a los avances del hardware, sino también al desarrollo de complejos algoritmos pertenecientes al campo de la Computación Visual. Técnicas como el renderizado estereoscópico, el seguimiento de movimiento (tracking), la localización y mapeo simultáneo (SLAM), la detección de características visuales, el procesamiento digital de imágenes y las transformaciones geométricas en tres dimensiones constituyen la base matemática y computacional que permite generar experiencias inmersivas cada vez más precisas y naturales. Estos algoritmos trabajan

en conjunto para poder interpretar el entorno físico, calcular la posición del usuario, actualizar la escena virtual en tiempo real y representar correctamente los objetos tridimensionales desde la perspectiva correspondiente.

Actualmente tienen aplicaciones en una amplia variedad de sectores, tanto la Realidad Virtual como la Realidad Aumentada. En el ámbito de la medicina se emplean para la planificación quirúrgica, la rehabilitación física, el tratamiento de fobias y el entrenamiento de profesionales de la salud. En educación facilitan el aprendizaje por medio de los laboratorios virtuales, simulaciones y recursos interactivos que mejoran la comprensión de conceptos complejos. Para la industria, procesos de mantenimiento asistido, capacitación de operarios, diseño de prototipos y supervisión de líneas de producción. Asimismo, en arquitectura, ingeniería, turismo, comercio electrónico, defensa y entretenimiento se han convertido en herramientas fundamentales para optimizar procesos, reducir costos y mejorar la experiencia del usuario.

En ese contexto, el presente informe tiene el propósito de desarrollar una revisión de conceptos que estén vinculados a la Realidad Virtual y la Realidad Aumentada, abordando fundamentos teóricos, su evolución histórica, los dispositivos utilizados, algoritmos representativos empleados en la Computación Visual y sus principales aplicaciones en diferentes ámbitos profesionales. Además, se presentará el desarrollo de una aplicación gráfica que permita evidenciar de manera práctica algunos de los conceptos estudiados, con el fin de poder comprender lo importante que tienen estas tecnologías dentro del desarrollo de soluciones informáticas modernas y su creciente impacto en la sociedad actual.

1.2. Objetivos del informe y de la aplicación gráfica

El presente informe tiene como objetivo principal analizar los fundamentos de la Realidad Virtual y Realidad Aumentada desde la perspectiva de la Computación Visual,

estudiando conceptos, tecnologías y algoritmos que hacen posible la creación de entornos inmersivos e interactivos. Para ello, primero revisaremos la evolución histórica de ambas tecnologías, a su vez los principios que expliquen su funcionamiento y las diferencias que existen entre ellas.

Por otro lado, se busca comprender el funcionamiento de los principales dispositivos utilizados en sistemas de Realidad Virtual y Aumentada, lo que incluye cámaras, visores de visualización, sensores de movimiento y otros componentes que permitan captar información del entorno y poder facilitar la interacción del usuario con escenarios tridimensionales. A su vez, se analizarán diversos algoritmos fundamentales, como el renderizado estereoscópico, el seguimiento espacial (tracking), la localización y mapeo simultáneo (SLAM) y las transformaciones geométricas empleadas en gráficos tridimensionales, destacando la importancia de estos métodos dentro de la Computación Visual.

Finalmente, se busca identificar las principales aplicaciones de estas tecnologías en diversos sectores profesionales, analizando las ventajas que puedan ofrecer para poder mitigar problemas reales y las limitaciones técnicas que aún presentan. Para ello, se complementará con el desarrollo de una aplicación gráfica que permitirá poner en práctica algunos conceptos básicos, evidenciando la integración de los conocimientos adquiridos durante el curso.

Fundamentos Teóricos

2.1 Definición de Realidad Virtual y Realidad Aumentada

La Realidad Virtual (RV) y la Realidad Aumentada (RA) representan de las tecnologías más importantes en el mundo de la Computación Visual, pues permiten establecer nuevas formas de interacción entre usuarios y entornos digitales mediante la integración de gráficos tridimensionales, procesamiento de imágenes, sensores y técnicas de visión por computadora. A pesar de que ambas compartan el objetivo de poder enriquecer la experiencia del usuario por medio de elementos digitales, cada una se diferencia por sus características, niveles de inmersión y formas de interacción claramente diferenciadas.

Su desarrollo ha sido posible gracias a la interpretación del entorno físico en tiempo real por medio de avances en el procesamiento gráfico, implementación de algoritmos y el diseño de dispositivos especializados. Actualmente, tanto la Realidad Virtual como la Realidad Aumentada, son empleadas en distintos sectores profesionales cuya finalidad es poder mejorar la capacidad de visualización en la información y facilitar las experiencias de aprendizaje e interacción más intuitivas.

2.1.1 Realidad Virtual

La Realidad Virtual es una tecnología que permite generar un entorno completamente digital mediante gráficos tridimensionales creados por computadora, dentro del cual el usuario puede interactuar y desenvolverse como si realmente se encontrara presente en dicho escenario. Lo que hace diferente de otras tecnologías de visualización es su capacidad de poder reemplazar por completo la percepción del entorno físico, generando una mejor experiencia para el usuario (sensación de inmersión) por medio de dispositivos especializados, como visores de realidad virtual

(Head Mounted Displays o HMD), controles de movimiento y diversos sensores encargados de registrar la posición y orientación del usuario.

Uno de sus principales objetivos es poder generar esa sensación de presencia, es decir, que el usuario perciba el entorno virtual como un espacio real con el cual pueda interactuar naturalmente. Poder lograr este efecto es posible cuando el sistema actualiza continuamente las imágenes mostradas en el visor conforme el usuario mueve la cabeza o cambia de posición, requiriendo una sincronización constante entre el hardware y los algoritmos gráficos, ya que se pueden provocar ciertas pérdidas de inmersión o molestias físicas (mareos o fatiga visual) por pequeñas demoras en la actualización de la imagen.

Dentro de la Computación Visual, se integran diferentes técnicas de renderizado tridimensional, modelado geométrico, iluminación, proyección estereoscópica y seguimiento espacial (tracking), lo cual permite representar escenarios con un alto grado de realismo. Asimismo, puede calcular en tiempo real la posición del usuario y actualizar la perspectiva desde la cual se observa el entorno virtual gracias al empleo de sensores inerciales, cámaras y algoritmos de localización.

Entre las principales características de la Realidad Virtual destacan la inmersión total del usuario dentro del escenario digital, la interacción con objetos virtuales en tiempo real, visualización de entornos tridimensionalmente y la capacidad de simular situaciones. Estas características han impulsado su utilización en simuladores de vuelo, entrenamiento médico, rehabilitación física, videojuegos, entre otros procesos.

Actualmente existen diversos dispositivos comerciales que implementan esta tecnología, entre ellos Meta Quest, HTC Vive, Valve Index, PlayStation VR y Apple Vision Pro, los cuales incorporan pantallas de alta resolución, sensores de movimiento

y sistemas avanzados de seguimiento para proporcionar experiencias inmersivas cada vez más realistas.

2.1.2 Realidad Aumentada

La Realidad Aumentada conforma una tecnología que combina el entorno físico con elementos digitales generados por computadora, permitiendo que ambos coexistan de manera simultánea en un mismo espacio visual. A diferencia de la Realidad Virtual, la Realidad Aumentada no reemplaza el entorno físico, sino que incorpora información virtual sobre él, enriqueciendo la percepción del usuario mediante modelos tridimensionales, textos, imágenes, animaciones o indicadores que aparecen superpuestos al mundo real.

Para que se pueda lograr esta integración, es indispensable que el sistema pueda identificar la posición del usuario y reconozca las características del entorno en tiempo real, empleando cámaras, sensores de profundidad, unidades de medición inercial (IMU), sistemas de posicionamiento y algoritmos de visión por computadora capaces de detectar superficies

2.2. Continuo de Milgram (Milgram's Reality-Virtuality Continuum)

2.3. Hardware y dispositivos de visualización (HMDs, cámaras, sensores)

Algoritmos y Métodos en Computación Visual para RV/RA

3.1. Renderizado estereoscópico (Visión binocular y proyección de imágenes)

3.2. Seguimiento (Tracking) y Registro de cámara (SLAM, detección de marcadores)

3.3. Matemáticas detrás de la RV/RA (Matrices de transformación, cuaterniones)

3.4. Fortalezas y debilidades de los métodos actuales

Casos Prácticos de Aplicación

4.1. Industria médica y educación

4.2. Entretenimiento y simuladores industriales

Desarrollo de la Aplicación Gráfica

- 5.1. Herramientas utilizadas (OpenGL, C++, librerías de soporte)
- 5.2. Arquitectura del programa y algoritmo implementado
- 5.3. Resultados visuales y rendimiento (Incluir capturas/screenshots)

Conclusiones

Bibliografía